第五章　水蒸气

为什么要研究水蒸气?

- 水蒸气具有良好的膨胀性能与传热性能，资源丰富，成本低、无毒无味，是热力工程中广泛应用的工质。
- 通常情况下，蒸气的分子间距较小，其热力学性质与理想气体差异较大，理想气体的参数关系式不能用于蒸气。

除水蒸气外，工程上常用的蒸气还有石油气和各种制冷剂蒸气（如氨蒸气、氟利昂蒸气）等。各种蒸气的热力学性质尽管不完全相同，但仍具有许多类似之处，其基本概念和分析研究方法都相同。

因此，本章以水蒸气为例进行讨论，其研究方法及所得基本结论适用于其它蒸气。

5-1 基本概念

1. 汽化

物质从液态变成气态的过程，称为汽化。

汽化有两种形式：蒸发和沸腾。

(1) 蒸发

在液体表面进行的汽化过程称为蒸发。蒸发可以在敞开的物体表面进行，也可以在密闭的容器内进行。在任何温度下，蒸发都可以进行。

蒸发既可以靠消耗自身的内能汽化，也可以靠外界供给能量汽化。前者称为自然蒸发，后者称为强制蒸发。

蒸发的机理:

蒸发是由于液体表面能量较高的分子，克服邻近分子的引力作用而脱离液体，逸入液体外的空间而引起的。

蒸发过程中，由于能量较高的分子逸出液面，液体内的分子平均动能减少而使液体温度降低。

影响因素:

液体温度越高，蒸发表面积越大，液面上方蒸气分子的密度越小，蒸发越快。

(2) 沸腾

在液体表面和内部同时进行的剧烈的汽化现象称为沸腾 。

沸腾的机理:

在一定压力下，当液体温度达到该压力所对应的饱和温度（沸点）时，液体内部会产生大量气泡，气泡上升到液面破裂而释放大量蒸气。

加热不是使液体沸腾的唯一途径，降低压力也可以使液体沸腾。沸腾时的液体为饱和液体。

饱和温度 t_s —— 一定压力下的沸腾温度。

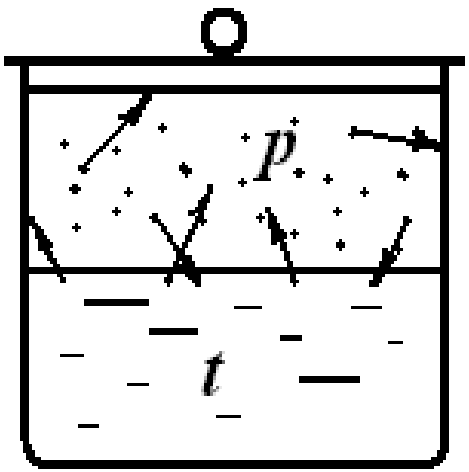
饱和压力 p_s —— 与沸腾温度对应的压力。

二者一一对应，互相不独立。

工程上通常把1atm下液体的沸点称为正常沸点。

如水在1atm下的沸点为100℃。

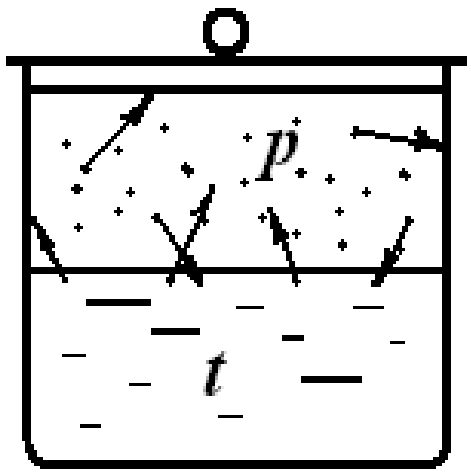
2. 饱和状态



当汽化速度= 液化速度时，系统处于动态平衡，宏观上气、液两相保持一定的相对数量—饱和状态。

饱和温度，t_s (Saturated temperature)

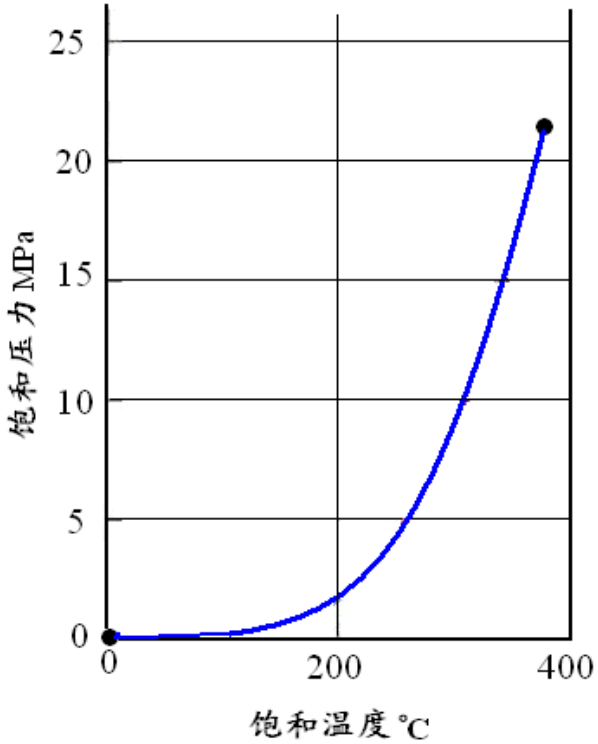
饱和压力，p_s (Saturated pressure)



加热使温度升高，如 t'，保持定值，系统建立新的动态平衡。与之对应，p 变成 p_s'。

$T_s \Leftrightarrow p_s$ ——对应，只有一个独立变量，即 $t_s = f(p_s)$

如 $$p_s = \left(\frac{t_s}{100}\right)^4 \qquad p_s - \text{atm} \qquad t_s - {}^\circ\text{C}$$



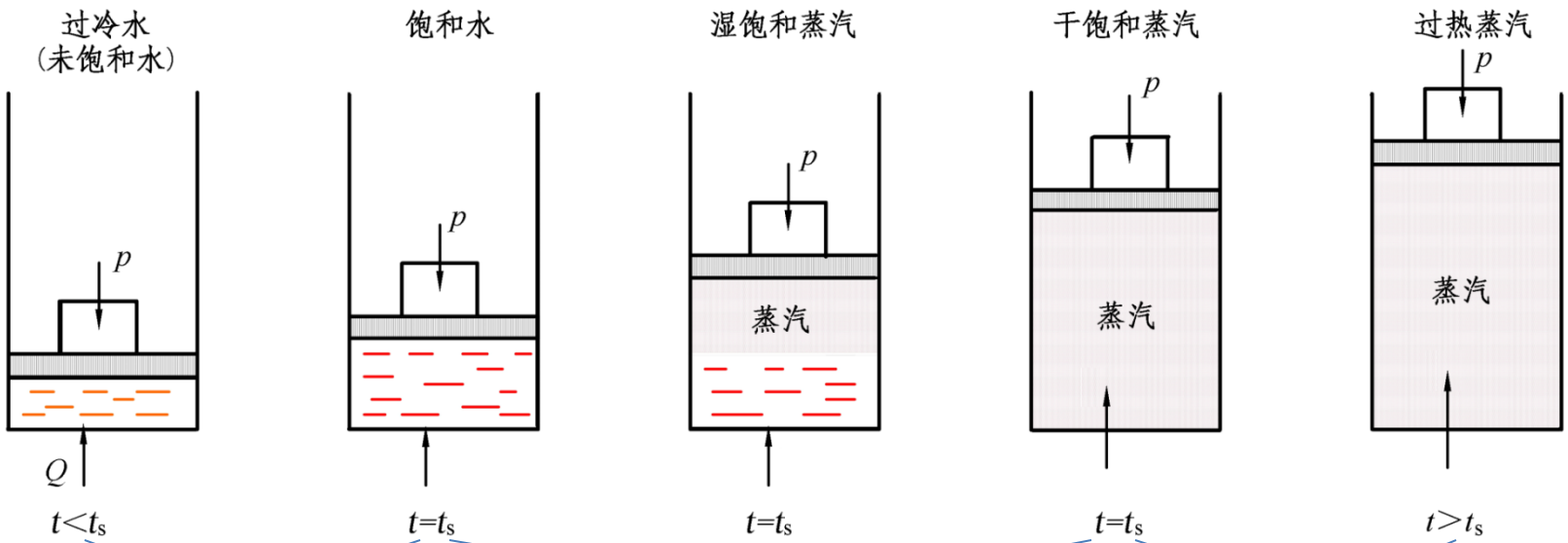
t/℃	0	20	50	100	120	150
p/MPa	0.0 006 112	0.0 023 385	0.0 123 446	0.1 013 325	0. 198 483	0.47 571

(自然蒸发)饱和状态: 蒸发与凝结处于动态平衡的状态(发生在密闭容器内)。

(强制蒸发)饱和状态: 沸腾的液体为饱和液体，对饱和液体继续加热， 液体不断蒸发汽化，直至全部变为气体。

从饱和液体到干饱和蒸汽的各状态均属饱和状态。其压力、温度均为饱和压力和饱和温度，但其余参数各不相同（**与理想气体的区别**）。

5-2 水蒸气的定压发生过程



预热阶段　汽化阶段　过热阶段

由过冷水 $\xrightarrow{\text{三个阶段、三种中间状态}}$ 过热蒸汽

- 预热阶段：对未饱和水在一定压力下加热，液体温度不断升高，比容略有增加（水在4°C时比容最小），压力不变，直至加热到该压力对应的饱和温度时，水开始沸腾，未饱和水变为饱和水。

- 汽化阶段：对饱和液体继续加热，液体不断蒸发汽化，直至全部变为气体。汽化阶段汽液共存，称湿蒸汽，各状态均属饱和状态。其压力、温度均保持为饱和压力和饱和温度，但其余状态参数在汽化过程中均增加（与理想气体的区别）。

湿（饱和）蒸汽：饱和水 + 饱和蒸汽的混合物。

干度 x、湿度 y：

$$x = \frac{m''}{m'' + m'} \qquad y = 1 - x$$

m'——湿蒸汽中饱和水的质量；

m''——湿蒸汽中饱和蒸汽的质量；

- 过热阶段：对干饱和蒸汽继续加热，蒸汽的温度不断升高，但压力仍不变，温度高于该压力相对应的饱和温度，此阶段蒸汽为过热蒸汽。

过热度 D:

过热蒸汽实际温度与相应饱和温度的温差。

不同阶段加热量：

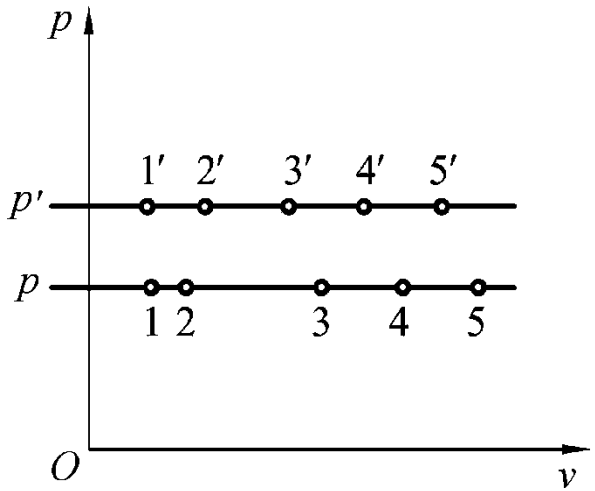
液体热 q_1：　预热阶段由未饱和水→饱和水所需热量。

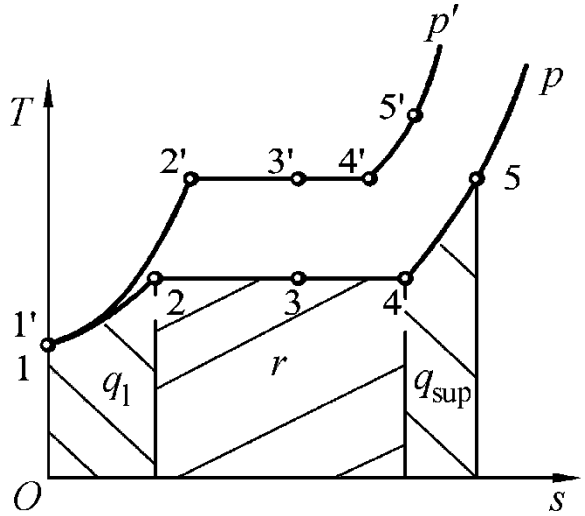
汽化潜热 r：　汽化阶段饱和水→干饱和蒸汽所需热量。

过热热 q_{sup}：　过热阶段干饱和蒸汽→过热蒸汽所需热量。

水蒸气在整个发生过程中压力不变，在汽化阶段温度不变，比容在预热阶段略有增大，其余阶段增大明显，热力学能、焓、熵均随加热过程而增加。

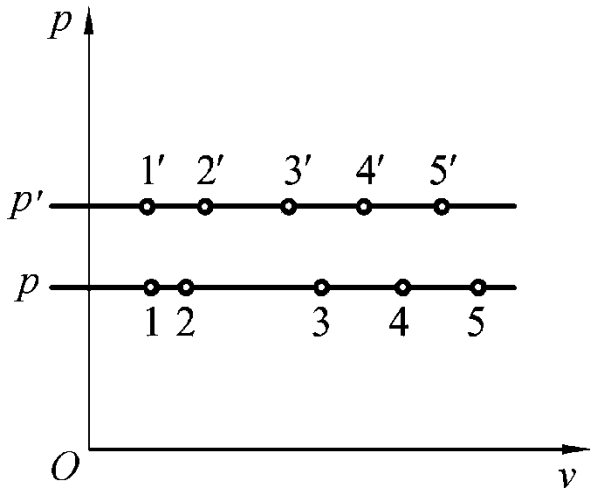
水蒸气定压发生过程在 p-v 图和 T-s 图上的表示：

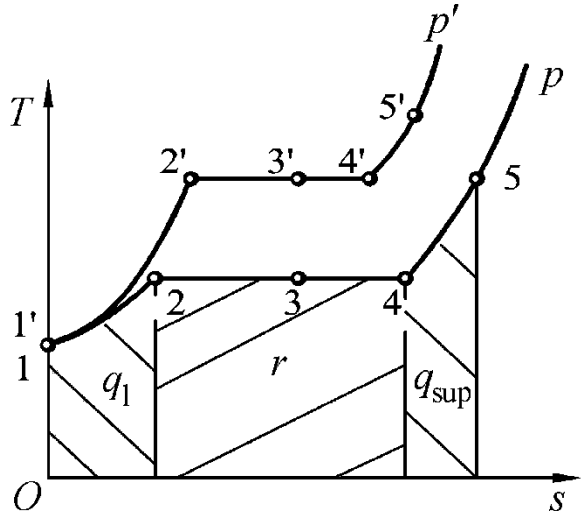




- 在 ***p-v***图上，水蒸汽的定压发生过程为一水平线；
- 在 ***T-s***图上，水蒸汽定压发生过程有2个转折点，在预热阶段和过热阶段弯曲上翘，在汽化阶段为一水平线，这是由于在汽化过程中，湿蒸汽的压力温度均不变。

水蒸气定压发生过程在 p-v 图和 T-s 图上的表示：



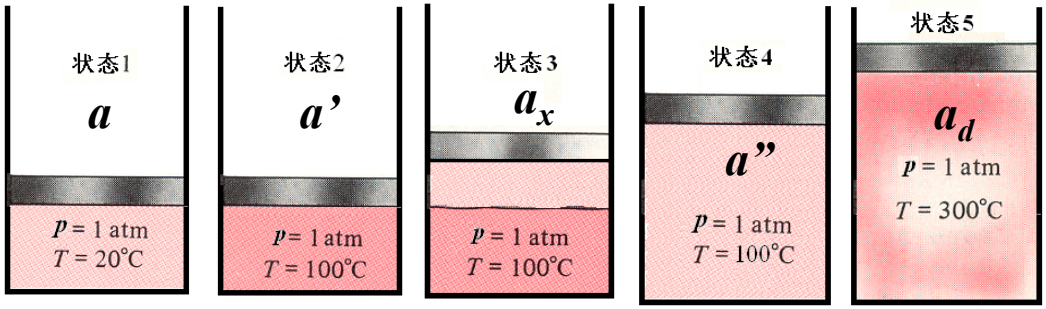


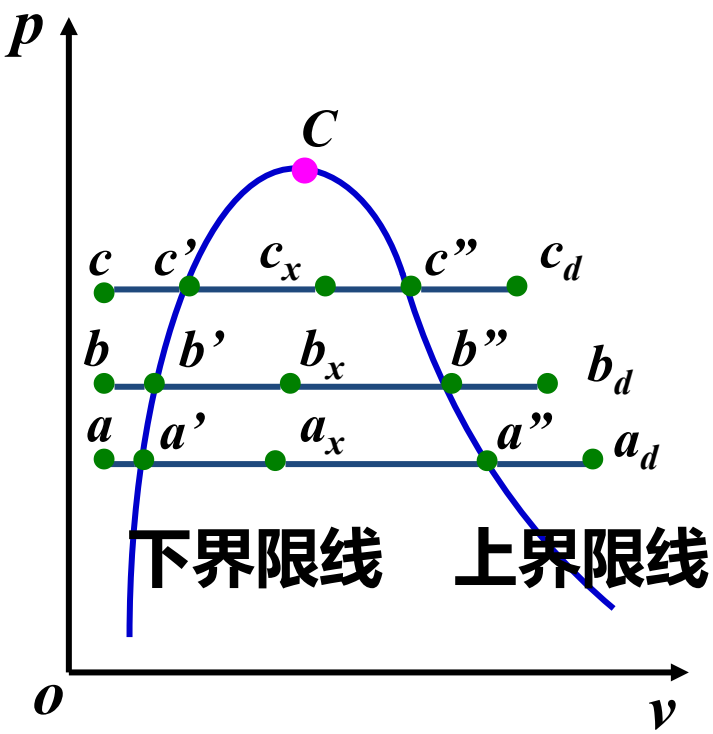
p↑→ q_l↑、r↓, 当 $p=p_c$, $T=T_c$ 时, $r=0$，饱和水和干饱和蒸汽重合为一点 c，该点称为临界点。临界点所有参数称为临界参数。

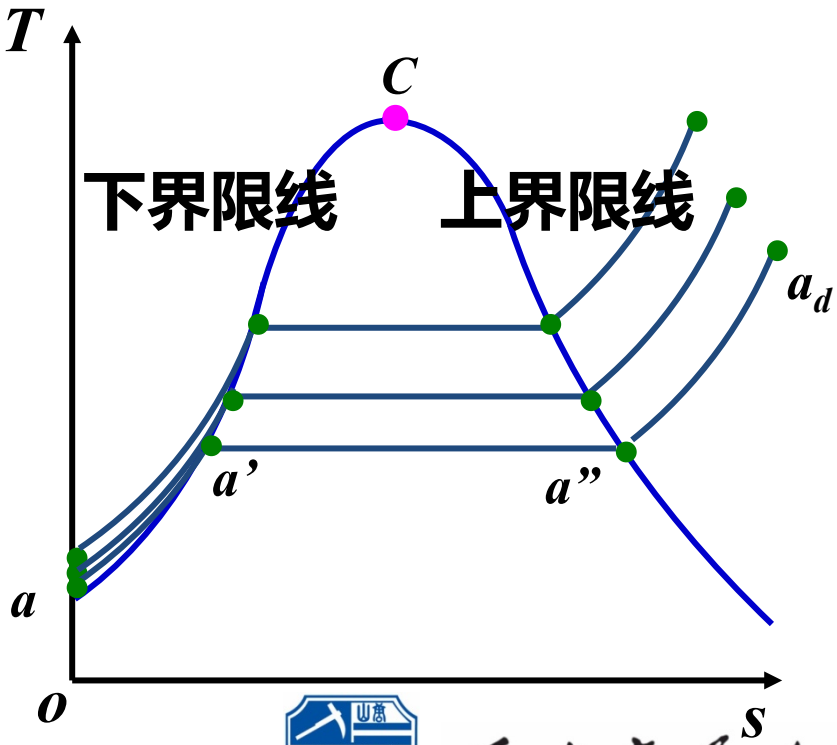
水的临界点 c：$p_c = 221.29\times10^5\,\text{Pa}$　　$t_c = 374.15\,℃$

水蒸气的 *p-v*图和*T-s* 图

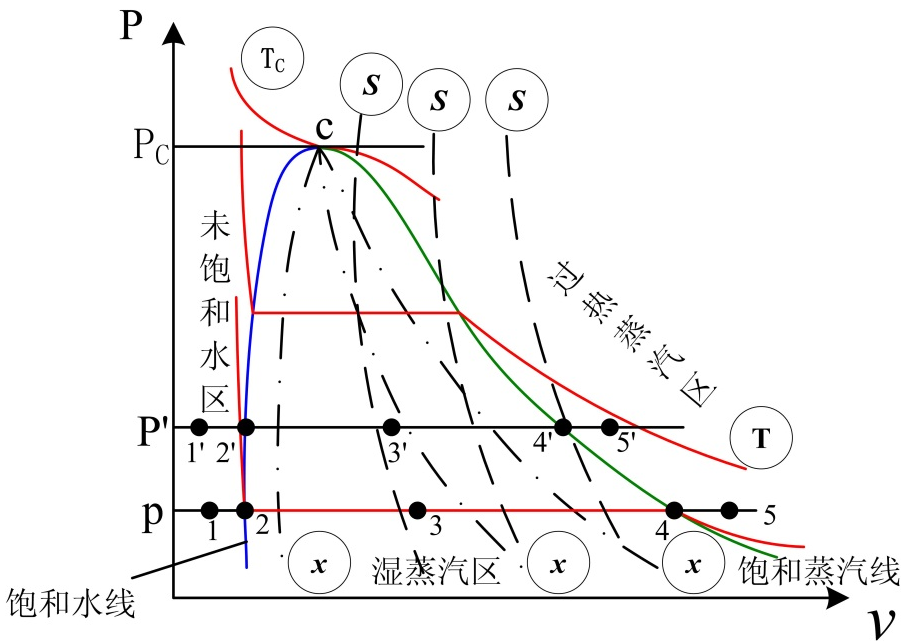
根据水蒸汽发生过程的特点，将不同压力下水蒸汽发生过程的饱和水点和干饱和蒸汽点连接起来，得到饱和水线和干饱和蒸汽线，饱和水和干饱和蒸汽的重合点为临界点*c*，这样就把水蒸汽发生过程的3个阶段、5种状态清楚地表示了出来。

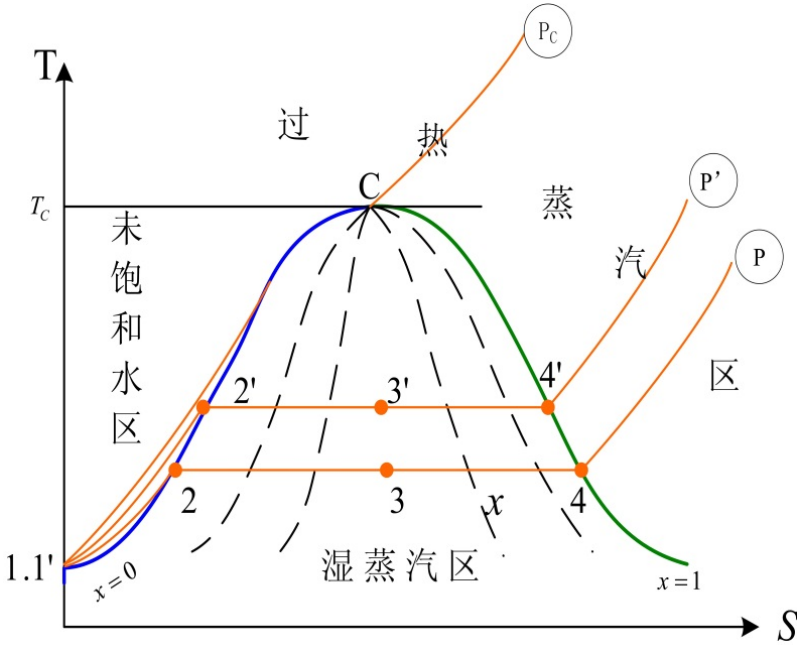

状态1
a
p = 1 atm
T = 20℃
状态2
a'
p = 1 atm
T = 100℃
状态3
a_x
p = 1 atm
T = 100℃
状态4
a"
p = 1 atm
T = 100℃
状态5
a_d
p = 1 atm
T = 300℃


p
C
c
c'
c_x
c"
c_d
b
b'
b_x
b"
b_d
a
a'
a_x
a"
a_d
下界限线
上界限线
o
v


T
C
下界限线
上界限线
a_d
a'
a"
a
o
s

水蒸气的 *p-v*图和*T-s* 图



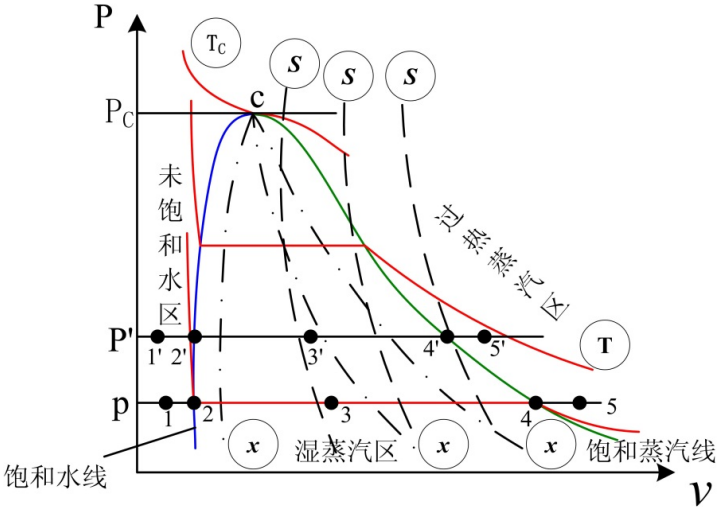


一点 两线 三区 五态

在p-v图上，等温线在未饱和水区陡峭向下，这是由于水的可压缩性很小，在一定温度下，压力变化时水的比容变化很小；

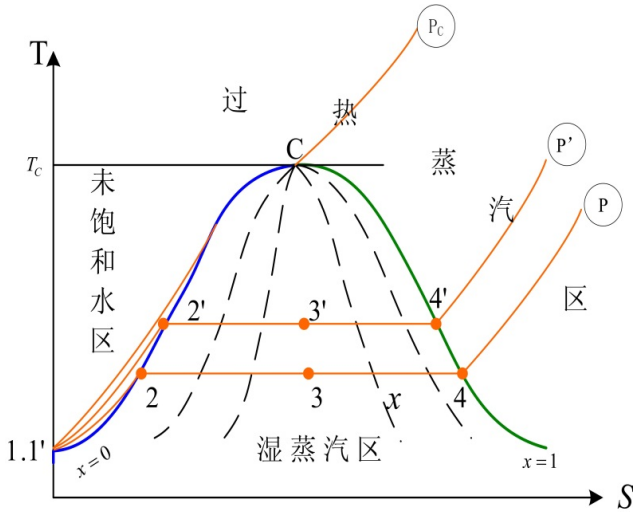
在湿蒸汽区，等压线与等温线重合；

在过热蒸汽区，等温线向右下方延伸。

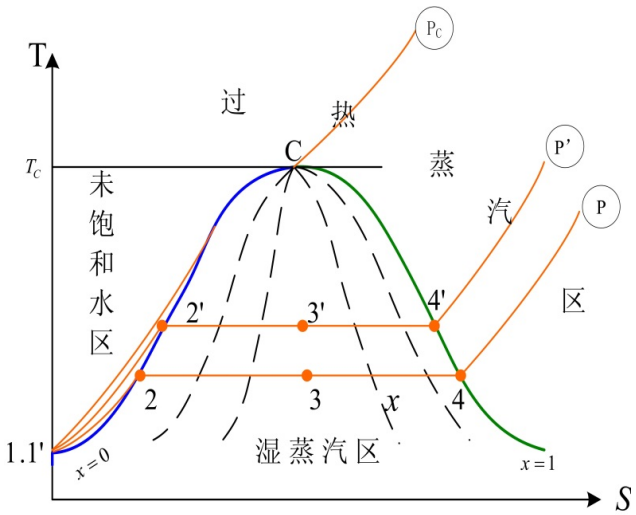


在T-s图上，同样由于水的可压缩性很小，水压缩后温度升高极小，所以在T-s图上不同压力的等压线在未饱和水区都非常接近饱和水线，所以工程上也可近似认为与饱和水线重合；

在湿蒸汽区，同样等压线与等温线重合；



在过热蒸汽区，等压线向右上方翘曲延伸。蒸气的过热度越大，其性质越接近于理想气体；湿蒸汽区的虚线为等干度线。



水蒸气定压发生过程的特点：

- 水蒸气的 p-v图和T-s 图可概括为一点、两线、三区、五态；
- 湿蒸汽区内，相对应的饱和压力线和饱和温度线为同一条水平线；
- 随 p↑→ q_1↑、r↓，当 $p \geq p_c$ 时，r=0，水在瞬间汽化；
- 当$T > T_c$, 无论 p 多大, 水蒸气都不会液化（永久气体）

5-3　水蒸气热力性质图表

目前采用理论与实验相结合的方法，得出的有关水蒸气热力性质的计算方程十分复杂，只能用计算机计算，通常在工程上利用其图表。

在热能与机械能的转换中，只需求得u、h、s的变化量，为列表方便，必须规定一个计算基准。

根据1963年第六届国际水蒸气会议的决定，以水物质在三相态下的饱和水作为基准点（零点），所谓的三相态是指纯水的冰、水和汽三相平衡共存时的状态。

规定在三相态时，饱和水的热力学能和熵为零。

1. 零点的规定（计算基准：水的三相点）

$$p_0 = p_{tr} = 611.2\,\text{Pa} \qquad t_0 = t_{tr} = 0.01\,℃$$

$$u_0 = 0\ \text{kJ/kg}\ ,\qquad s_0 = 0\ \text{kJ/（kg·K）}$$

$$v_0 = v_{tr} = 0.00100022\ \text{m}^3/\text{kg}$$

$$h_0 = u_0 + p_0 v_0 = 0.0006113\ \text{kJ/kg} \approx 0$$ **（任何压力下）**

2. 水蒸气表

附表4：以温度为准编排的饱和水与干饱和蒸汽表。

附表5：以压力为准编排的饱和水与干饱和蒸汽表。

附表6：未饱和水与过热蒸汽表 。

表中列出了p、v、t、h和s（附表4和5还列出了r），而热力学能 u 在工程计算中用得较少，没有列出，必要时可由公式 u =h - pv 计算得到。

湿蒸汽热力状态的确定：设干度为 x，则

1 kg湿蒸汽的各参数就等于（1-x）kg饱和水的参数与x kg干饱和蒸汽的参数之和，即

$$v_x = xv'' + (1-x)v'$$

$$h_x = xh'' + (1-x)h'$$

$$s_x = xs'' + (1-x)s'$$

v''——饱和蒸汽 v值。

v'——饱和水 v值。

例 1：根据蒸汽的已知参数求蒸汽的其余状态参数，并判断蒸汽所处的状态。

(1)：$p = 0.5$ bar，$x = 0.92$

(2)：$p = 5$ bar，$D = 168$ ℃

(3)：$t = 200$℃，$h = 2000$ kJ/kg

解：(1) ∵ $0 < x < 1$，∴ 为湿蒸汽状态

查附表5，当 $p = 0.5$ bar $=0.05$ MPa 时

$t_s = 81.3388$ ℃

$v' = 0.0010299\ m^3/kg$　　$v'' = 3.2409\ m^3/kg$

h'=340.55 kJ/kg　　h''=2645.31kJ/kg

s'=1.0912 kJ/(kg·K)　　s''=7.5928 kJ/(kg·K)

$v_x = xv''+(1-x)\,v' = v'+x\,(v''-v')$

$=2.9817\ \mathrm{m^3/kg}$

$h_x = xh''+(1-x)\,h' = h'+x\,(h''-h')$

$=2460.9292$ kJ/kg

$s_x = xs''+(1-x)\,s' = s'+x\,(v''-v')$

$=7.0727$ kJ/(kg·K)

$u_x = h_x - pv_x = 2311.8442$ kJ/kg

注意 p 的单位为 kPa

(2) $\because\ D = t - t_s = 168℃$

$t > t_s$，$\therefore$ 为过热蒸汽

先查附表5，当 p = 5 bar =0.5 MPa 时

t_s = 151.867 ℃ →t = 319.867℃≈320℃

再查附表6 (用线性插值)

$$v = \frac{(v_{330} + v_{310})}{2} = \frac{0.55115 + 0.53212}{2} = 0.541635\ \mathrm{m^3/kg}$$

若所求值不在间隔中点，如：间隔为300℃～ 350℃，求得

$$v = v_{300} + \frac{(v_{350} - v_{300})(320 - 300)}{350 - 300}$$

$$= 0.52255 + \frac{(0.57012 - 0.52255) \times 20}{50} = 0.541578 \ \mathrm{m^3/kg}$$

用同样的插值方法可求出 ***h*** 和 ***s***，然后再求得 ***u***。

p 也需插值，需算 **3** 次插值。

(3) $t = 200°C$, $h = 2000$ kJ/kg

先查附表 4, 当 $t = 200°C$时,

$p_s = 1.55366$ MPa

$h' = 852.34$ kJ/kg

$h'' = 2792.47$ kJ/kg

$\because\ h' < h < h''$　　$\therefore$ 为湿蒸汽

由　$h_x = xh'' + (1-x)\,h' = h' + x\,(h''-h')$

可求得

$$x=\frac{h-h'}{h''-h'}=\frac{2000-852.34}{2792.47-852.34}=0.5915$$

然后可利用同 (1) 的方法求得所有状态参数。

3. 水蒸气的焓—熵图

利用水蒸气热力性质表确定状态参数的特点是**精确度高**，但由于表中所列**数据不连续**，**常常需要繁杂的内插计算**，尤其当已知参数不是基本参数（压力或温度）、或分析过程需要跨越两相状态时，内插计算非常繁杂。

因此，工程上也常用热力性质图。

前面讲过的水蒸气的 p-v 图和 T-s 图可以清楚地表示出经过某一热力过程时水和水蒸气的状态变化，但过程的功量和热量都是用面积表示，应用不方便，而焓差可以表示过程的功量和热量，所以工程上常用的热力性质图还有焓—熵图(h-s图）。

P.93 图 5.5 所示为水蒸气的焓—熵图简图 。

水蒸气 *h-s* 图中：

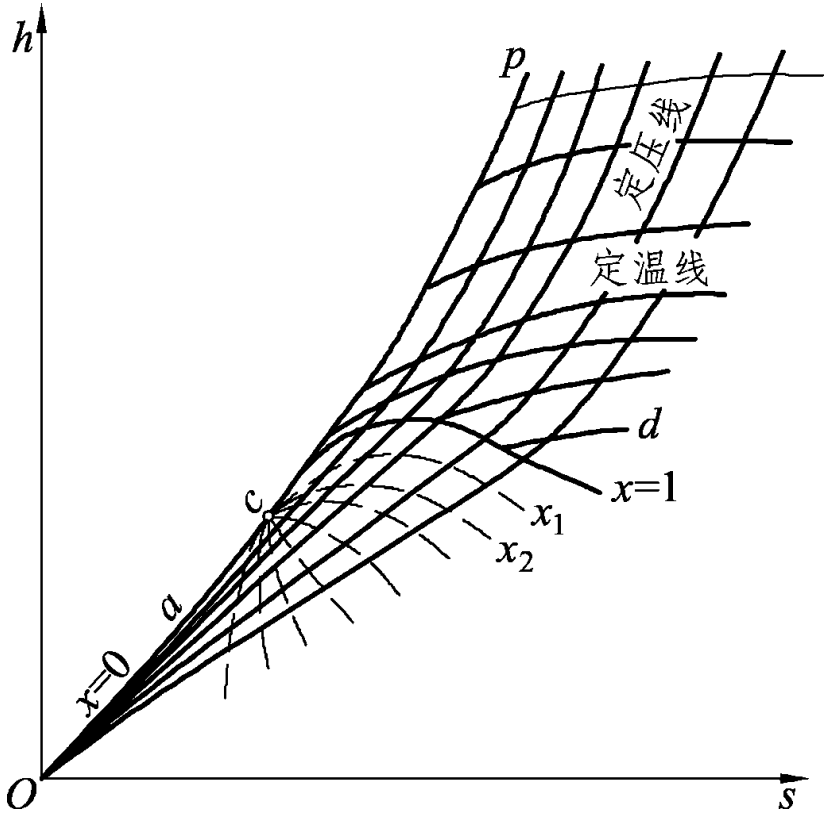
同样有一点、两线、三区、五态。

a—c 线为饱和水线；

c—d 线为干饱和蒸气线；

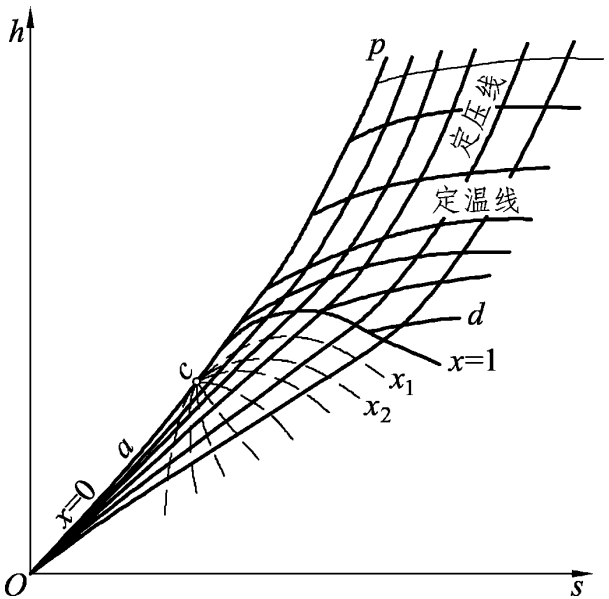
a—c—d 线下面为湿蒸气区；

c—d 线上方为过热蒸气区。



- 在湿蒸气区，等压线与等温线重合；
- 在干饱和蒸气线上，等压线与等温线分开；
- 在过热蒸气区，等压线为向上翘曲的曲线，等温线为先弯曲而后渐趋平坦的曲线（图5.5改）；
- 湿蒸气区的虚线为等干度线，所有等干度线会合于临界点；
- 等压线和等比容线在延伸方向上相近，*h-s* 图中，等比容线印成红线（见附图）

工程上所用的蒸气通常是干度大于50%的湿蒸气或过热蒸气，所以 ***h-s*** 图的实用部分为其右上角部分。



对氨、氟里昂等制冷剂工质，通常制成压—焓图（***p-h*** 图或 ln***p-h*** 图）。

4. 水蒸气的热力过程

水蒸气的基本热力过程与理想气体相同，也是定容、定压、定温和定熵过程。

在水蒸气热力过程的分析计算中，过程功量和热量的计算同理想气体，但热力学能、焓、熵必须根据水蒸气图表确定，不能用理想气体计算公式。

水蒸气的基本热力过程同理想气体，工程上常见的过程是定压过程和绝热（可逆或不可逆）过程。

如：锅炉中水蒸气的产生过程、水蒸气在换热设备中的热交换过程，若忽略不可逆因素，均可视为可逆定压过程。

蒸气在汽轮机中的膨胀过程和水在水泵中的压缩过程等可视为定熵过程；

混合和节流过程可看作绝热过程。

水蒸气热力过程的分析和计算，与理想气体热力过程的方法、步骤类似，同样可利用热力学的基本公式。

如能量方程：　$q = \Delta u + w$　　$q = \Delta h + w_t$

对可逆过程：　$w = \int_1^2 pdv$　　$w_t = -\int_1^2 vdp$，

$$q = \int_1^2 Tds$$

区别：

- 水蒸气的热力学能、焓、熵必须根据水蒸气图表确定，或借助计算机由较为精确的公式计算。不能用理想气体计算公式。
- 不能用理想气体状态方程。

理想气体定熵过程的过程方程：pv^{κ}=常数 也可近似用于蒸气，但 κ 不是比热容比，而是经验数据：

过热蒸气：κ =1.3；

干饱和蒸气：κ =1.135；

湿蒸气：κ =1.035 + 0.1 x 。

蒸气热力过程实用工程计算方法的一般步骤：

(1) 首先在 *h-s* 图上由已知参数确定初状态点 1，并利用热力性质图表求出相应的其他状态参数；

(2) 在 *h-s* 图上根据过程特点（如定压、定容、定温或定熵，）从 1 点开始沿定参数线移动，直到与状态 2 的已知参数线相交，该交点即为状态点 2；

(3) 从图或表中查出状态 2 相应的其余状态参 数；

(4) 计算过程 1-2 各状态参数的变化量；

(5) 计算过程中系统与外界交换的功量和热量。